

سلسلة تمويل المرونة ومحور المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE) المهنية

إيكو-درين: إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى غير المرئية والمقاومة للعبث لتعزيز المرونة المناخية للقطاع الزراعي

منظومة متكاملة لتحديث الصرف المغطى، والمراقبة الذكية المعتمدة على إنترنت الأشياء، وإدارة المياه بالطاقة الشمسية لتحقيق الأمن الغذائي واستدامة الطاقة المتجددة ومرونة النظم البيئية

تقرير جمهورية مصر العربية — المجموعة 10

إعداد: م. محمد امير عبدالرحمن — مهندس بالمكتب الفني لنائب رئيس هيئة الصرف للوجه البحري مبني على البرنامج الوطني المصري للصرف — الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف (EPADP)، ومعهد بحوث الصرف (DRI)، وأدلة دلتا النيل الميدانية

القطاع: ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (محور WEFE)

النطاق الجغرافي: جمهورية مصر العربية — أراضي دلتا النيل

الوثيقة المرجعية لسلسلة التدريب المهني | يوليو 2026

WEFE Score: 92/100

تمهيد — الغرض من الوثيقة ومجالات استخدامها

تُصدر هذه الوثيقة كدراسة حالة للمجموعة 10 ضمن سلسلة التدريب المهني حول "تمويل المرونة ومحور WEFE". وهو مصمم ليكون **تقرير مشروع بمستوى استثماري قابل للتمويل (Investment-Grade)** حول إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى غير المرئية والمقاومة للعبث في دلتا النيل بمصر، بالإضافة إلى كونه **نموذجاً تطبيقياً وعملياً** يُحتذى به لإعداد تقارير مشاريع محور WEFE في دول أو قطاعات أخرى.

التحسينات المضافة على النموذج المرجعي

 **الأدلة البصرية والعلمية** إدراج مخططات هندسية ورسوم بيانية علمية بدلاً من الشروحات النصية البسيطة

 **نظرية التغيير (Theory of Change)** إدراج إطار رسمي متكامل لنظرية التغيير، وهو شرط أساسي لتمويل صندوق المناخ الأخضر (GCF)

 **ابتكار منظومة منع العبث** تطوير بنية تكنولوجية حديثة بإترنت الأشياء (IoT) لرصد التدفقات وكشف محاولات التلاعب بالشبكات

 **التقييم المالي الكمي للمخاطر** تنفيذ سيناريوهات اختبار الإجهاد المالي لقياس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR) لجذب المستثمرين

 **مصفوفة تحليل أصحاب المصلحة** استخدام نموذج تصنيف "القوة والأهمية" بدلاً من القوائم التقليدية المسطحة

 **مقارنة الضمانات البيئية والاجتماعية** تحليل مقارن دقيق يثبت تجنب مخاطر التهجير أو حرمان المزارعين التي ظهرت في مشاريع أخرى

جدول المحتويات

1. الملخص التنفيذي للمشروع
2. التقييم الاستراتيجي ومؤشرات الأداء
3. خلفية المشروع والمبررات الهيدرولوجية والاقتصادية
سياق قطاع الصرف المغطى في مصر
تحديات البنية التحتية غير المرئية
البرنامج الوطني المرجعي للصرف (الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف)
4. بيان المشكلة وحجم الفجوة الهيدروليكية
5. الأهداف العامة والتفصيلية للمشروع
6. إطار نظرية التغيير (Theory of Change)
7. التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية (رؤية مصر 2030)
8. تحليل الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (محور WEFE)
9. الوصف الفني التفصيلي لمكونات المشروع
إحلال وتجديد منظومة الأنابيب الحقلية والمجمعة
شبكة المراقبة الذكية وكشف العبث المعتمدة على إنترنت الأشياء (IoT)
الشبكة الشمسية الصغيرة الموزعة (Distributed Solar Micro-Grid)
منظومة الري الذكي المتكاملة
الحلول القائمة على الطبيعة (Nature-Based Solutions)
المنصة الرقمية لإدارة الموارد المائية
10. تحليل أصحاب المصلحة (مصفوفة التأثير والاهتمام)
11. تقييم المخاطر وتدابير المرونة المناخية
12. الإطار المنطقي للمشروع (Logframe)
13. فرز وتحديد أولويات مشاريع محور WEFE
14. تصنيف المشروع وتقييم القابلية للتمويل (Bankability)
15. نهج دمج عناصر محور WEFE في مشاريع الصرف القائمة
16. التحليل المالي والجدوى الاقتصادية
17. تصميم هيكل رأس المال والتمويل المختلط (Blended Finance)
18. تقييم مخاطر التمويل والتشغيل (اختبارات الإجهاد DSCR)
19. تقييم ملاءمة شروط الجهات المانحة الدولية
20. إطار المراقبة والإبلاغ والتحقق (MRV)

21. الضمانات والمعايير البيئية والاجتماعية

22. مؤشرات الأثر التنموي والمناخي المتوقعة

23. تقييم الجاهزية الاستثمارية للمشروع

24. ملخص العرض الترويجي للمستثمرين (Investor Pitch)

25. الاستنتاجات والتوصيات الفنية والمالية

26. دليل استخدام وتطوير هذا القالب للمشاريع المشابهة

27. المصادر والوثائق المرجعية

القسم 1

المخلص التنفيذي

تراجع نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر ليصل إلى نحو 560** متراً مكعباً سنوياً**، وهو ما يقل كثيراً عن حد الفقر المائي العالمي (1,000 متر مكعب) ويقترّب من حد الشح المائي المطلق (500 متر مكعب)، حيث تتوزع حصة مصر التاريخية الثابتة من مياه النيل البالغة 55.5** مليار متر مكعب** على عدد سكان متزايد يتجاوز 106** ملايين نسمة**. وبينما تركزت الاستثمارات الضخمة في محطات معالجة الصرف الزراعي العملاقة عند المصب (مثل محطات بحر البقر، المحسمة، والدلتا الجديدة/الحمام)، تبرز أزمة هيدرولوجية صامتة تحت سطح التربة: ** إذ تجاوزت شبكات الصرف المغطى القائمة في مساحة تزيد عن 2.3 مليون فدان في دلتا النيل عمرها الافتراضي وتتطلب إحلالاً وتجديداً عاجلاً**، في حين تفتقر مساحة إضافية تُقدّر بنحو 1.5** مليون فدان** إلى شبكات صرف مغطى ملائمة تماماً. وتُمثّل شبكات الصرف المغطى — المكونة من أنابيب حقلية ومجموعة مدفونة تتحكم في منسوب المياه الأرضية وتسمح بغسل الأملاح من منطقة الجذور — ** العمود الفقري غير المرئي** لاستدامة القطاع الزراعي في مصر. وبدون التشغيل الكفء لهذه المنظومة، تتعرض الأراضي الطينية المروية بالري الغمر لمشكلتي التغدق وتملح التربة، مما يخفض إنتاجية المحاصيل الرئيسية بنسبة تتراوح بين 10**% إلى 30**% ويقوض الأمن الغذائي.

يطرح مشروع **إيكو-درين (Eco-Drain)** رؤية متكاملة تتجاوز النهج التقليدي لصيانة الصرف، من خلال **برنامج إحلال وتجديد لا مركزي لمنظومات الصرف المغطى، مدمج بوحدات طاقة شمسية ومراقب رقمياً بإنترنت الأشياء (IoT)**، لتحويل البنية التحتية للصرف إلى أصل زراعي مرّن مناخياً وقابل للتمويل التنموي. يركز المشروع على خمسة محاور مترابطة:

- **إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى** في مساحة 100,000 فدان من الأراضي المتضررة في الدلتا باستخدام أنابيب حديثة مغلقة بفلاتر جيوتكستيلية ملفوفة مسبقاً (عمر تصميمي يتجاوز 40 عاماً).
- **منظومة مراقبة ذكية مقاومة للتلاعب والعبث** تعتمد على إنترنت الأشياء (IoT) عبر نشر 5,000 عقدة استشعار ذكية للكشف الفوري عن الانسدادات والوصلات غير القانونية.
- **شبكة طاقة شمسية موزعة بقدرة 50 ميجاوات** لتشغيل محطات الرفع الخاصة بالصرف المغطى، مما يقلل تكاليف الطاقة التشغيلية بنسبة 40%.
- **تكامل منظومة الري الذكي** عبر ربط بيانات رطوبة التربة ومستويات المياه الأرضية لتقليل الإفراط في الري بنسبة 25% إلى 30% وتوفير المياه عند المصدر.
- **حلول قائمة على الطبيعة (Nature-Based Solutions)** تشمل إنشاء 20 منطقة أراضي رطبة اصطناعية لمعالجة مياه الصرف بيولوجياً واستعادة النظم البيئية في مساحة 2,000 هكتار.



شكل 1: خريطة نطاق المشروع في دلتا النيل ومواقع تدخل منظومة إيكو-درين المقترحة

تبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع المقترح 420 مليون دولار أمريكي **، ويحقق المشروع **درجة تقييم مركبة تبلغ 92/100 على مؤشر تكامل محور WEFE **، مما يجعله مرشحاً مثالياً للتمويل المناخى المختلط.

أربعة استنتاجات رئيسية تميز هذا التقرير

النتيجة 1 – المعالجة من المنبع: يتدخل مشروع "إيكو-درين" على مستوى الحقل لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي ومنع تدهور التربة من البداية، بدلاً من الانتظار لمعالجة المياه الملوثة عند مصبات المصارف الكبرى.

النتيجة 2 — مواجهة التدخلات العشوائية: تشير سجلات الهيئة العامة لمشروعات الصرف إلى أن نسبة هامة من أعطال الصرف المغطى تنجم عن تعديلات غير قانونية يقوم بها المزارعون. وتعالج شبكة المستشعرات المدمجة هذه المشكلة عبر المراقبة الآتية للتدفق والاهتزازات.

النتيجة 3 – نموذج نمطي مرن: تم تصميم المشروع في صورة وحدات مستقلة (Modular Kits) قابلة للتكرار عبر كامل مساحة الصرف المغطى بالدلتا البالغة 4.3 مليون فدان، مما يسهل هيكلته كبرنامج تمويلي مناخي مرحلي.

النتيجة 4 — حلقة ترابط محكمة: طاقة شمسية شمسية توفر الطاقة للضخ الموزع؛ تحسين الصرف يحسن إنتاج المحاصيل ويمنع التملح؛ بيانات المستشعرات توجه منظومة الري الذكي لتقليل الهدر المائي وتخفيف أحجام الصرف. تعزز هذه الحلقة المغلقة جاذبية المشروع لدى جهات التمويل الدولية.

القسم 2

التقييم الاستراتيجي

2.1 تصنيف المشروع الهيكل

الخاصية الفنية	تفاصيل المشروع
نوع المشروع	بنية تحتية مرنة مناخياً متكاملة مع محور WEFE — إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى المدمج بأنظمة المراقبة الذكية
جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
النطاق الجغرافي	أراضي دلتا النيل — محافظات كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، والغربية
الابتكار التكنولوجي	دمج تقنيات إنترنت الأشياء (IoT) لرصد التدفقات والاهتزازات الجوفية لكشف التلاعب والانسداد

2.2 درجات التقييم المركب للمشروع

الدرجة (10/)	معايير التقييم
10	الأثر المائي (خفض التملح وتوفير المياه)
8	تكامل الطاقة (الطاقة الشمسية الموزعة)
10	تأثير الأمن الغذائي (زيادة إنتاجية المحاصيل)
8	فوائد النظم البيئية (معالجة الصرف بالبحيرات)
10	المرونة المناخية (التكيف مع تغيرات دلتا النيل)
7	الجاذبية المالية (العوائد وتجنب التكاليف)
9	الابتكار (منظومة كشف العبث والتوأم الرقمي)
10	القابلية للتكرار والتوسع المستقبلي
92/100	مجموع الدرجات المركب

مشروع ذو أولوية استثمارية قصوى

المشروع يلبي كافة متطلبات الجاهزية الفنية والبيئية والاجتماعية للتأهل لصناديق التمويل والتنمية الدولية مثل: صندوق المناخ الأخضر، صندوق التكيف، البنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي، البنك الإسلامي للتنمية، البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي

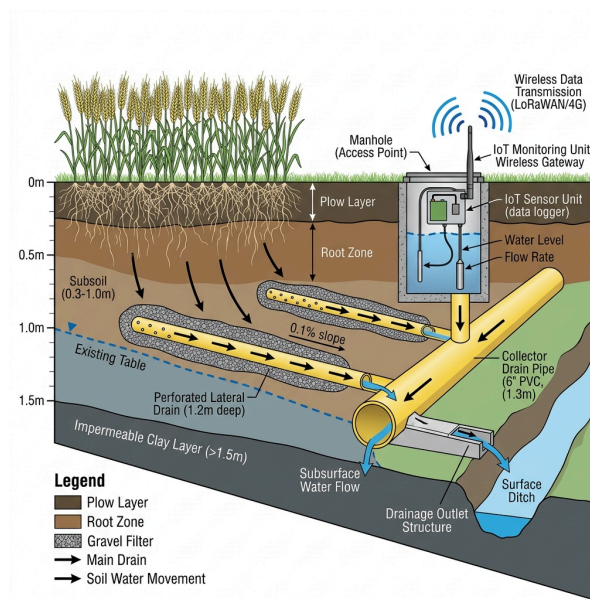
القسم 3

خلفية المشروع والمبررات الفنية والبيئية

3.1 سياق قطاع الصرف المغطى في جمهورية مصر العربية

ترتكز استدامة الزراعة المروية المكثفة في مصر — والتي تؤمن الغذاء لأكثر من 106 ملايين نسمة في رقعة زراعية تبلغ نحو 9 ملايين فدان — على بنية تحتية حيوية غير مرئية هي شبكات الصرف المغطى. تعمل هذه المنظومة تحت سطح التربة على خفض منسوب المياه الأرضية وتجنب تملح قطاع التربة الحقلية.

المؤشر الهيدروليكي	القيمة التقديرية	المصدر الفني
إجمالي مساحة أراضي الصرف المغطى المنفذة	6.0 ≈ M feddans (≈2.52M ha)	MWRI / EPADP
مساحة الصرف المغطى في نطاق الدلتا	4.3 ≈ M feddans (≈1.81M ha)	MWRI / EPADP
شبكات الصرف التي تم إحلالها وتجديدها سابقاً	2.3 ≈ M feddans	EPADP
إجمالي أطوال المصارف العامة المكشوفة	22,000 ≈ km / 4,444 drains	EPADP
شبكات الصرف المغطى التي تجاوزت عمرها الافتراضي	2.3 ≈ M feddans (by 2026)	EPADP



شكل 2: مقطع هندسي يوضح منظومة الصرف المغطى — إعادة تأهيل الأنابيب الحقلية وإدراج مستشعرات إنترنت الأشياء وغرف التفتيش الذكية

3.3 مراحل البرنامج الوطني المرجعي للصرف (الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف)

المرحلة	الفترة الزمنية	المساحة المستهدفة بال فدان	الجهات التمويلية الشريكة
NDP I	1992–1980	1.6M feddans≈	World Bank
NDP II	2000–1992	1.2M feddans≈	World Bank
NDP III	2010–2000	0.8M feddans≈	World Bank / KfW
NDP IV	+2025–2010	2.3M feddans≈	AfDB / KfW
Eco-Drain	2035–2027	feddans 100,000	التمويل التنموي والمناخي المختلط

القسمان 4-5

بيان المشكلات الهيدروليكية والأهداف المرجوة

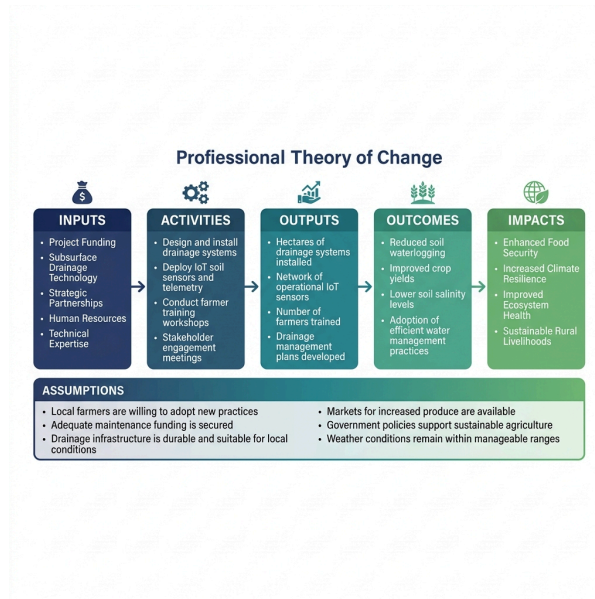
التحدي القائم	الأثر المترتب عليه	منهجية حل إيكو-درين
تقادم شبكات الصرف المغطى	2.3 مليون فدان تجاوزت عمرها الافتراضي؛ خسائر 10-30% in إنتاجية الأراضي	إحلال وتجديد كامل بأنابيب HDPE مجهزة بفلاتر جيوتكستيلية (عمر +40 سنة)
غياب الرصد والبيانات الفورية	عدم توفر بيانات آنية عن الأعطال والانسدادات إلا بعد تملح وغرق الحقول	نشر 5,000 عقدة استشعار ذكية لمراقبة المناسيب والتدفق لحظياً
تعرض الشبكات للعبث العشوائي	نحو 25-40% من انسدادات وأعطال الشبكة ناتجة عن التلاعب والوصلات غير القانونية	أغطية غرف تفتيش محكمة مع مستشعرات اهتزاز لكشف التعديلات وموقعها بال GPS
ارتفاع تكلفة تشغيل محطات الرفع	ارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة والكهرباء لتشغيل طلمبات الصرف	تركيب منظومة طاقة شمسية موزعة بقدرة 50 ميغاوات لخفض استهلاك الشبكة بنسبة 40%
الهدر الناتج عن الإفراط في ري الغمر	زيادة كميات مياه الصرف المتولدة وتملح التربة وارتفاع مناسيب المياه الأرضية	ربط بيانات استشعار الصرف بمنظومة ري ذكي لتقليل الهدر بنسبة 25-30%
تدهور النظم البيئية المائية	تصريف مياه صرف محملة بالأملاح والأسمدة والمبيدات في بحيرات الدلتا (مثل المنزلة)	إنشاء أراضي رطبة اصطناعية للمعالجة الحيوية للمياه قبل تصريفها النهائي

الأهداف التفصيلية والكمية للمشروع

1. إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 100,000 فدان في المناطق الأكثر تضرراً بالدلتا بمواد أنابيب HDPE حديثة وطويلة العمر.
2. نشر 5,000 عقدة استشعار ذكية بإنترنت الأشياء (IoT) لمراقبة أداء الشبكة وكشف العبث والانسدادات في الحين.
3. تركيب محطات طاقة شمسية موزعة بقدرة 50 ميغاوات لتوفير طاقة نظيفة وخفض تكاليف الطاقة لمحطات طلمبات الصرف بنسبة 40%.
4. توفير نحو 150 مليون متر مكعب سنوياً من مياه الري عبر تطبيق حلقة ربط الري الذكي المبني على رطوبة التربة ومستويات المياه الأرضية.
5. زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية بنسبة 15% إلى 25% نتيجة تحسين تهوية الجذور وخفض ملوحة التربة.
6. تأسيس 20 محطة معالجة الأراضي الرطبة الاصطناعية (Constructed Wetlands) بمساحة إجمالية 2,000 هكتار لمعالجة 200 مليون م³/سنوياً من مياه الصرف بيولوجياً.
7. تطوير نموذج رقمي وهيكل متكامل قابل للتكرار السريع في المساحة المتبقية من أراضي الصرف بالدلتا والبالغة 4.2 مليون فدان.

القسم 6

إطار نظرية التغيير (Theory of Change)

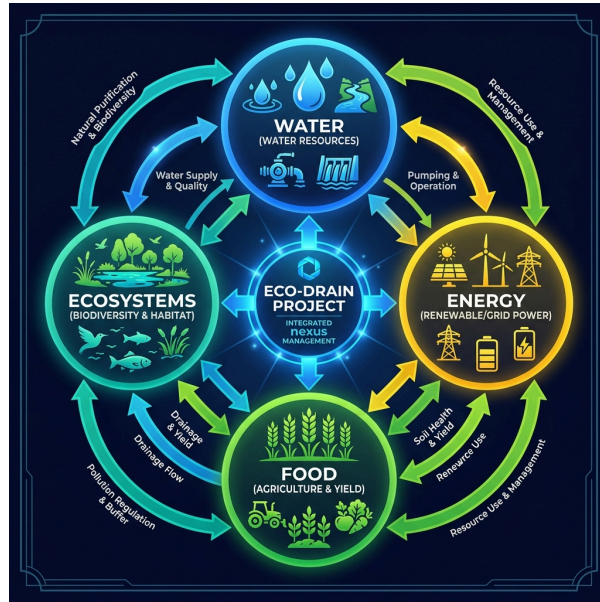


شكل 3: هيكل نظرية التغيير لمشروع إيكو-درين — توضيح المسار المنهجي من المدخلات حتى الأثر التنموي النهائي

عناصر المسار المنهجي للمشروع	مراحل التدخل
استثمارات بقيمة 420 مليون دولار؛ قدرات الهيئة (EPADP) ومعهد البحوث (DRI)؛ معدات إنترنت الأشياء والألواح الشمسية والجيوتكستيل.	المدخلات (Inputs)
تنفيذ حفر وتركيب شبكات الصرف؛ دمج المستشعرات الذكية؛ بناء المحطات الشمسية؛ حفر وتجهيز بحيرات الأراضي الرطبة؛ تدريب المزارعين.	الأنشطة (Activities)
تحديث شبكات الصرف في 100,000 فدان؛ تشغيل 5,000 مستشعر؛ توليد طاقة بـ 50 ميجاوات؛ تشغيل 20 أرض رطبة؛ تدريب 10,000 مزارع.	المخرجات (Outputs)
خفض ملوحة التربة 30-40%؛ زيادة إنتاج الغذاء 15-25%؛ توفير طاقة 40%؛ الحد من حوادث العبث والتخريب بنسبة 80%.	النتائج المحققة (Outcomes)
تعزيز الأمن الغذائي لأكثر من 200,000 نسمة بالدلتا؛ استعادة النظم البيئية المائية بالبحيرات الشمالية؛ زيادة قدرة التكيف مع التغير المناخي.	الأثر التنموي (Impacts)

القسم 8

تحليل ترابط المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (محور WEFE)



شكل 4: الترابط الهيكلي الفعلي والتأثيرات المتبادلة بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية في مشروع إيكو-درين

تكاملي حقيقي وكامل لمحور WEFE

تتم معالجة القطاعات الأربعة للترابط من خلال بنية تحتية متكاملة فيزيائياً ونظام رصد رقمي موحد. يؤدي تحسين الصرف (المياه) إلى مكافحة التملح وزيادة إنتاج الغذاء (الغذاء)؛ وتوفر الخلايا الشمسية (الطاقة) طاقة نظيفة للصخ ورصد الشبكات؛ فيما تحمي الأراضي الرطبة (النظم البيئية) نوعية المياه وتدعم التنوع البيولوجي.

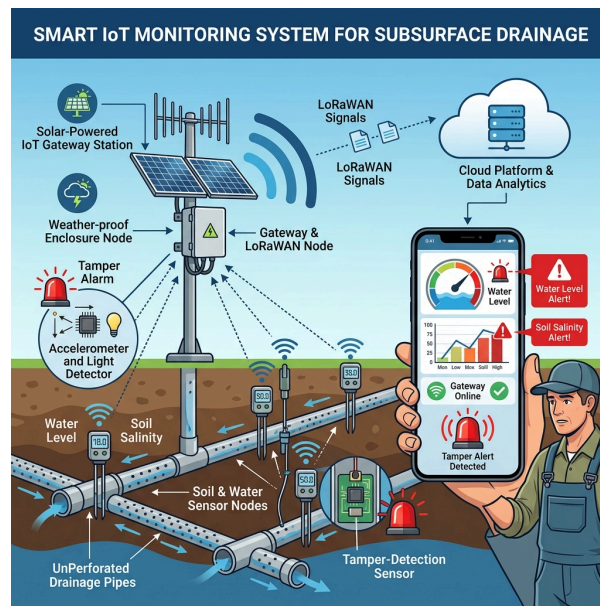
القسم 9

الوصف الفني والهندسي للمشروع

المكون 1 — إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى المتقدمة

النطاق الفني: 100,000 فدان. استبدال الأنابيب الحقلية التالفة بأخرى مصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) بأقطار 80-110 مم على عمق يتراوح بين 1.0 إلى 1.5 متر، وتوصيلها بالمجمعات الرئيسية. استخدام مرشحات/أغلفة جيوتكستيلية ملفوفة مسبقاً لمنع دخول حبيبات الطمي والانسدادات. تركيب غرف تفتيش خرسانية مسلحة بأغطية مؤمنة ومحكمة الإغلاق. **العمر التصميمي المستهدف: 40 عاماً فأكثر.**

المكون 2 — شبكة المراقبة الذكية وكشف التلاعب والعبث بإنترنت الأشياء (IoT)



شكل 5: البنية التقنية لمنظومة الاستشعار والمراقبة عن بُعد لكشف العبث وتتبع التدفقات الجوفية لحظياً

نشر 5,000 عقدة استشعار ذكية تشمل: مستشعرات قياس منسوب المياه بالموجات فوق الصوتية، أجهزة قياس تدفق كهرومغناطيسية، مجسات رطوبة وملوحة التربة (EC)، ومستشعرات اهتزاز (مقياس تسارع) مثبتة على الجدران الداخلية لغرف التفتيش لرصد أي محاولات فتح غير مصرح بها أو عمليات حفر وتخريب وتحديد موقعها عبر الـ GPS وإرسال تنبيه فوري عبر شبكة LoRaWAN والاتصال الخليوي.

المكون 3 — منظومة الطاقة الشمسية الموزعة (50 ميجاوات)

إنشاء محطات خلايا شمسية موزعة بجوار 25 محطة رفع وتصريف بالدلتا بطاقة إجمالية 50 ميجاوات مجهزة بأنظمة تخزين بالبطاريات بسعة 4 ساعات لتأمين استمرارية العمل. الإنتاج المتوقع: 90 جيجاوات ساعة/سنة. استخدام 35 ميجاوات لتشغيل الطلمبات، 1 ميجاوات لمنظومات إنترنت الأشياء والتحكم، وربط وتصدير الفائض المقدر بـ 14 ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء.

المكون 4 — منظومة الري الذكي المتكامل وحقل ريادي تجريبي بمساحة 10 أفدنة

جدولة الري الذكي المخصصة: ربط مستشعرات رطوبة التربة في منطقة الجذور بصمامات ميكانيكية آلية تعمل بالطاقة الشمسية، لتوفير مياه الري حسب الاحتياج الفعلي للنبات فقط، مما يمنع الفقد والهدر المائي.

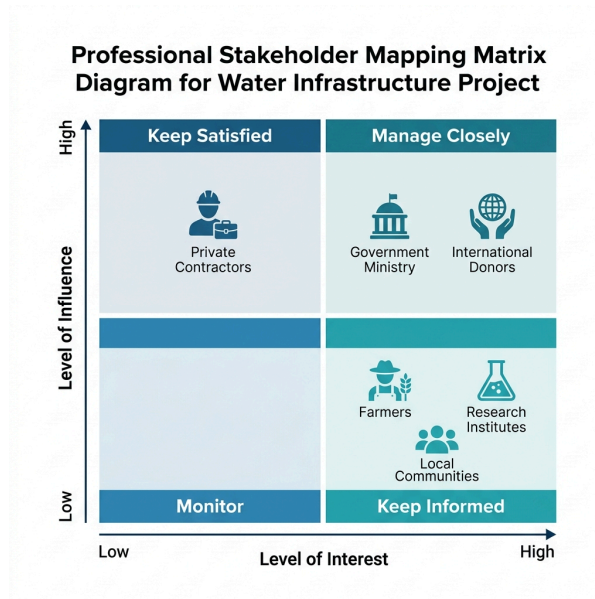
الصرف المغطى المحكوم (Controlled Subsurface Drainage): تزويد مصبات الصرف المغطى ومحطات الرفع الفرعية التي تصب في المصارف المكشوفة ببوابات كهربائية ميكانيكية (Motorized Valves) يتم التحكم فيها عن بُعد عبر إنترنت الأشياء. عند استشعار حاجة التربة والنبات للمياه، تُغلق بوابة مصب الصرف تلقائياً للاحتفاظ بالرطوبة الأرضية ورفع منسوب المياه الأرضية محلياً في منطقة الجذور، مما يتيح للنبات امتصاص المياه عبر خاصية الصعود الشعري (Capillary Rise)، وهو ما يقلل من كميات مياه الري الإضافية المطلوبة. وتُفتح بوابات المصبات تلقائياً فقط عند رصد مستشعرات الملوحة لتراكم الأملاح (لإجراء غسيل للتربة) أو عند ارتفاع منسوب الماء الأرضي عن الحد الحرج لمنع تغدق الجذور.

الموقع الريادي التجريبي (10 أفدنة): لتطبيق واختبار هذه التكنولوجيا بشكل عملي ودقيق، يتم تخصيص مساحة 10 أفدنة كحقل تجريبي يغطي شبكة مجمع صرف مغطى معزولة بالكامل. سيمثل هذا الموقع وحدة التحقق الفني والنمذجة لقياس نسب توفير المياه الفعلي، تحسن المحاصيل، وترشيد طاقة الضخ قبل التعميم الواسع النطاق.

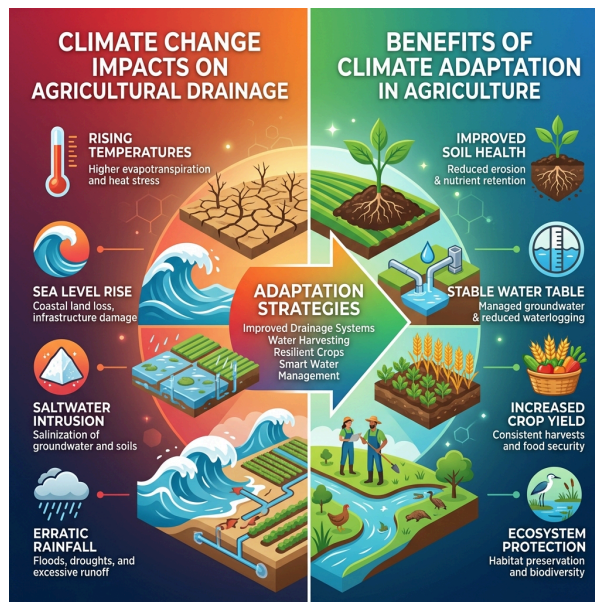
المكونات 5-6 — الحلول القائمة على الطبيعة والمنصة الرقمية للتوأم المائي

تصميم 20 منطقة أراضٍ رطبة اصطناعية (بمساحة 2,000 هكتار) للمعالجة البيولوجية لمياه الصرف الزراعي من المغذيات الزائدة والسموم قبل التصريف في البحيرات الشمالية. تطوير منصة تحكم رقمية سحابية مجهزة بالذكاء الاصطناعي للصيانة التنبؤية، وإنشاء توأم رقمي (Digital Twin) ثلاثي الأبعاد للشبكة متوافق مع معايير وزارة الموارد المائية والري.

أصحاب المصلحة وتدابير المرونة والتكيف المناخي



شكل 6: مصفوفة أصحاب المصلحة وفق معياري "القوة/التأثير" و "الاهتمام/الأهمية" لإدارة وتوجيه الشراكات بالمشروع



شكل 7: خريطة التهديدات والمخاطر المناخية التي تواجه الدلتا وآليات التكيف والفوائد المقابلة في مشروع إيكو-درين

آلية التكيف المناخي	طريقة العمل الهيدروليكية	الأثر المقاس كمياً	
Controlled drainage	الصرف المغطى المحكوم	التحكم في مناسيب مخارج الصرف لتنظيم منسوب المياه الأرضية موسمياً	خفض تراكم الأملاح في منطقة الجذور بنسبة 30% إلى 40%
Real-time monitoring	الرصد الفوري والإنذار المبكر	استشعار فوري للانسدادات والارتفاعات المفاجئة لمستويات المياه تحت السطحية	تقليل زمن الاستجابة لإصلاح الشبكات من أسابيع إلى بضع ساعات فقط
Solar resilience	مرونة الطاقة الذاتية	استمرار عمل طلمبات سحب مياه الصرف بشكل مستقل أثناء انقطاع الشبكة الكهربائية	حماية الأراضي من الغرق والتغدق في حالات الطقس المتطرف والسيول
Smart irrigation	تكامل الري الذكي والترشيد	تقنين استخدام المياه بالاعتماد على رطوبة التربة الفعلية وليس الجداول الزمنية الجامدة	توفير حوالي 150 مليون متر مكعب سنوياً من مياه النيل

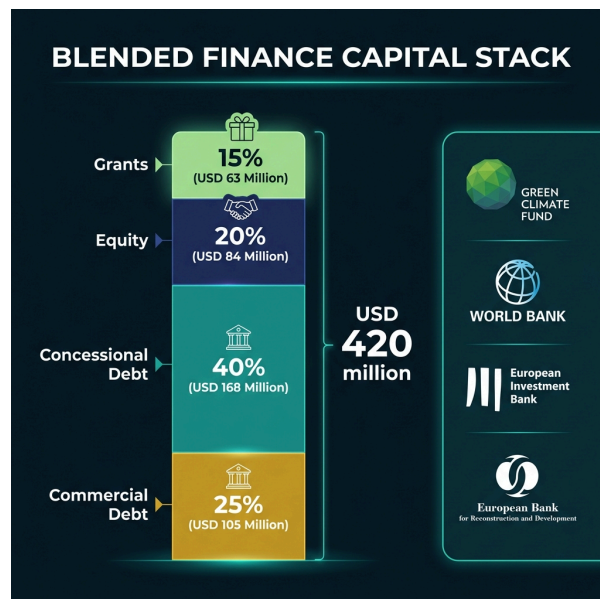
تصنيف القدرة على التكيف والمرونة المناخية: عالي جداً

القسمان 15-16

الجدوى المالية وتصميم هيكل رأس المال

تفصيل التكاليف الاستثمارية الرأسمالية (CAPEX)

البند المالي ومكونات المشروع	USD M	%
إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى (أنابيب، فلاتر، تركيبات)	180	42.9%
منظومة إنترنت الأشياء والمراقبة عن بعد (مستشعرات وبوابات LoRa)	35	8.3%
شبكة الخلايا الشمسية الموزعة وبطاريات التخزين لمعدات الرفع	85	20.2%
إنشاء الأراضي الرطبة الاصطناعية وهندسة المصببات	40	9.5%
مكونات تكامل الري الذكي (متحكمات حقلية وصمامات إلكترونية)	25	6.0%
برمجيات التحكم والتوأم الرقمي ونماذج الذكاء الاصطناعي	15	3.6%
إدارة المشروع، التقييم البيئي والاجتماعي، والاحتياطات الفنية	40	9.5%
التكلفة الإجمالية التكلفة التقديرية للمشروع	420	100%



شكل 8: نموذج هيكل رأس المال والتمويل المختلط المقترح لتمويل البنية التحتية لمشروع إيكو-درين بقيمة 420 مليون دولار

أدوات التمويل المقترحة	USD M	%
المنح والمساعدات الفنية (لدراسات الجدوى والتدريب والرقابة)	63	15%
المساهمة الرأسمالية الوطنية (أصول حكومية وشراكات محلية)	84	20%
القروض التنموية الميسرة (بنوك التنمية وصناديق المناخ)	168	40%
القروض التجارية (مؤسسات التمويل الخاصة والبنوك التجارية)	105	25%
إجمالي هيكل رأس المال	420	100%

الأقسام 17-19

تقييم المخاطر المالية وملاءمة التمويل وإطار الرصد

نتائج اختبار الإجهاد المالي لقياس نسبة تغطية خدمة الدين (DSCR)

سيناريو التحليل المالي	الفرضية المالية والتشغيلية المطبقة	DSCR
السيناريو المرجعي الأساسي	تحقق الإيرادات وتكاليف التشغيل وفق التقديرات الفنية بدقة	1.35x
سيناريو انخفاض الإيرادات	تراجع بنسبة 20% في عوائد الطاقة المنتجة وفرز شهادات الكربون وتوفير المياه	1.15x
سيناريو ارتفاع التكاليف التشغيلية	زيادة تكاليف الصيانة وقطع الغيار والعمالة بنسبة 30% ناتجة عن التضخم	1.10x
سيناريو الإجهاد المركب المشترك	حدوث انخفاض الإيرادات بنسبة 20% بالتوازي مع زيادة تكاليف التشغيل بنسبة 30%	0.95x

تقييم درجة مطابقة متطلبات صندوق المناخ الأخضر (GCF Fit Score)

المعايير المعتمدة لتقييم مقترحات التمويل	الدرجة الممنوحة (2/)
تكامل قطاعات المحور (مياه، طاقة، أمن غذائي، بيئة)	2
وضوح النتائج والمخرجات ومؤشر الأثر المناخي	2
أهلية الدولة المستفيدة والشركاء الوطنيين	2
جدوى التنسيق بين الوزارات والهيئة ومعهد البحوث	2
تناسب حجم الميزانية مع سقف المشاريع الكبرى المعتمدة لدى الصندوق	2
توفر نظام آلي وموثوق للمراقبة والإبلاغ والتحقق (MRV)	2
الجاهزية الفنية والمؤسسية للجهة المنفذة (EPADP)	2
الدرجة الإجمالية المحققة والقرار: (مستوفٍ بالكامل - انطلق)	14/14

الأقسام 20-22

الضمانات البيئية والاجتماعية ومؤشرات الأثر التنموي

ميزة حاسمة للضمانات الاجتماعية مقارنة بالمشروع المرجعي

أظهرت دراسات مشروع "المحسمة" المرجعي نشوء نزاعات وحرمان لصغار مزارعين في المصب نتيجة إعادة توجيه مسار مياه الصرف خارج أراضيهم. ويتفوق مشروع **إيكو-درين** بكونه منظومة إحلال وتجديد في مكانها الأصلي (In-situ Retrofitting) مما يحافظ على استقرار حيازات المزارعين التاريخية ويمنع أي آثار سلبية على سبل عيشهم.

المستهدفات والآثار التنموية والمناخية المتوقعة للمشروع

المؤشر البيئي والتنموي	المستهدف الكمي المتوقع
مساحة الأراضي التي تم إحلال وتجديد شبكات صرفها المغطى	feddans (42,000 ha) 100,000
معدل زيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية الاستراتيجية	25%-15
القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحطات الطاقة الشمسية الموزعة	MW / ~90 GWh/yr 50
معدل خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ	tCO ₂ /yr 100,000~
إجمالي كميات مياه الري الموفرة عند الحقل سنوياً	M m ³ /yr 150
معدل انخفاض التعديات والعبث العشوائي بالشبكات الجوفية	80%
فرص العمل المباشرة وغير المباشرة المتولدة خلال التنفيذ والتشغيل	O&M 500 + 5,000
عدد المزارعين المستفيدين بشكل مباشر من استعادة جودة الأراضي	+200,000
مساحة الأراضي الرطبة المخصصة للمعالجة الحيوية	ha 2,000

الأقسام 23-25

ملخص عرض الترويج المالي للمستثمرين والاستنتاجات

طلب التمويل والاستثمار الإجمالي للمشروع

USD 420 Million

✓ يعالج فجوة استثمارية لتحديث الصرف المغطى بالدلتا تفوق قيمتها 2 مليار دولار.

✓ يستفيد من البنية التحتية والخبرة التشغيلية الممتدة لـ 40 عاماً لدى الهيئة (EPADP).

✓ يدمج ابتكاراً تقنياً فريداً لمراقبة الشبكات المدفونة عن بعد ومنع العبث عبر الـ IoT.

✓ يتوافق تماماً مع محاور WEFE الأساسية: مياه، طاقة متجددة، أمن غذائي، حماية بيئية.

✓ منطوق تكيف وتخفيف مناخي متكامل لمجابهة تملح التربة وتأثيرات ارتفاع البحر بالدلتا.

✓ قابلية عالية للتوسع الفوري لتغطية 4.3 مليون فدان بالدلتا ونقله للمنطقة العربية.

✓ مطابق لشروط التأهل التمويلي لدى الجهات الدولية المانحة والصناديق التنموية.

WEFE Score: 92/100

التوصيات والخطوات التنفيذية التالية

1 بدء إعداد دراسة الجدوى التفصيلية (Bankable Feasibility Study) لعدد 2-3 مواقع ريادية مختارة بمحافظة كفر الشيخ والدقهلية.

2 **تنفيذ مشروع ريادي محدود (IoT Pilot)** بنشر 100-200 عقدة استشعار على شبكات قائمة للتحقق الميداني من كفاءة خوارزميات كشف الاهتزازات والتدفق.

3 **صياغة نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)** لمكون محطات الخلايا الشمسية الموزعة.

4 **صياغة مذكرة مفاهيم (Concept Note)** وتقديمها لصندوق المناخ الأخضر (GCF) بالتعاون مع جهة معتمدة دولياً.

5 **إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الشاملة (ESIA)** لضمان توافق أعمال الحفر مع سبل عيش صغار الحائزين للأراضي.

6 **هيكلية منصة إطار الرصد والتحقق (MRV Framework)** وربطها بنظام التحكم SCADA والتحول الرقمي بوزارة الموارد المائية والري.

7 **التواصل الترويجي مع مؤسسات التمويل الدولية** وتنسيق زيارات فنية لشرح ميزات ترابط محور WEFE والتوأم الرقمي للمشروع.

8 **توقيع اتفاقيات تعاون أكاديمي وفني** مع معهد بحوث الصرف (DRI) وجامعة عين شمس والمعهد التقني بـ كولونيا (TH Köln).

المصادر والوثائق المرجعية للتقرير

حكومية ورسمية: وزارة الموارد المائية والري (استراتيجية المياه، وثائق نظام الري 2.0) | الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف (سجلات الصرف السنوية) | معهد بحوث الصرف والمركز القومي لبحوث المياه (المواصفات الفنية للصرف المغطى بمصر) | جهاز شئون البيئة (EAAA) (أدلة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي).

منظمات دولية: البنك الدولي (وثائق تقييم مشاريع الصرف الوطني الأول إلى الرابع) | بنك التنمية الأفريقي (تقارير تمويل قطاع المياه بمصر) | بنك الإعمار الألماني (KfW) | صندوق المناخ الأخضر (معايير مشاريع التكيف الكبرى) | منظمة الأغذية والزراعة (FAO) (أدلة تقييم محور المياه والطاقة والغذاء) | منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

أبحاث ودراسات أكاديمية: دوريات MDPI العلمية (دراسات رصد ملوحة التربة والتغذوق بالدلتا) | جامعة فاجينينجن الهولندية (WUR) (دراسات تحديث منظومات الصرف الزراعي) | معهد إدارة التكنولوجيا في المناطق المدارية بجامعة كولونيا التطبيقية (TH Köln) (منهجيات تقييم مشاريع WEFE) | دراسات كليتي الزراعة بجامعة عين شمس والمنصورة.

تقنية وتكنولوجيا: تحالف LoRa (مواصفات شبكات LoRaWAN في التطبيقات الزراعية) | وثائق متحكمات ESP32 (حوسبة الحافة والتنبؤ بالأعطال) | الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) (مؤشرات تكلفة توليد الكهرباء من الخلايا الشمسية بـ MENA).

سياسات وطنية: رؤية جمهورية مصر العربية للتنمية المستدامة (مصر 2030) | الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050 | المساهمات المحددة وطنياً لمصر المقدمة لسكترارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية (UNFCCC) | مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) (الخطة الاستراتيجية لإعادة استخدام المياه).

ملاحظة منهجية: جُمعت كافة الإحصاءات والأرقام الواردة في هذا التقرير من سجلات وزارة الري وهيئة الصرف الرسمية، ويُصحح بالتحقق منها ومراجعتها وتحديثها قبل استخدامها كوثيقة قانونية أو استثمارية ملزمة. تكاليف الاستشعار وإنترنت الأشياء مقدرة وفق مؤشرات أسعار السوق لعامي 2025-2026.

”جعل البنية التحتية غير المرئية مرئية، والأراضي المعرضة للمخاطر مرنة، والمشاريع التنموية قابلة للاستثمار”

أُعد بواسطة المجموعة 10 — سلسلة التدريب المهني حول تمويل المرونة ومحور WEFE | يوليو 2026